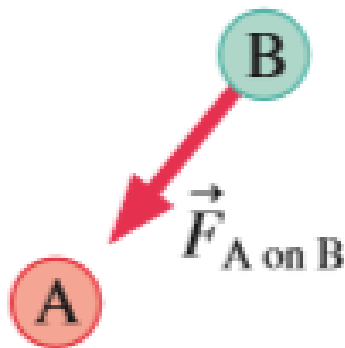


CAMPO ELÉCTRICO

Física III
Julio Tello
2020-2

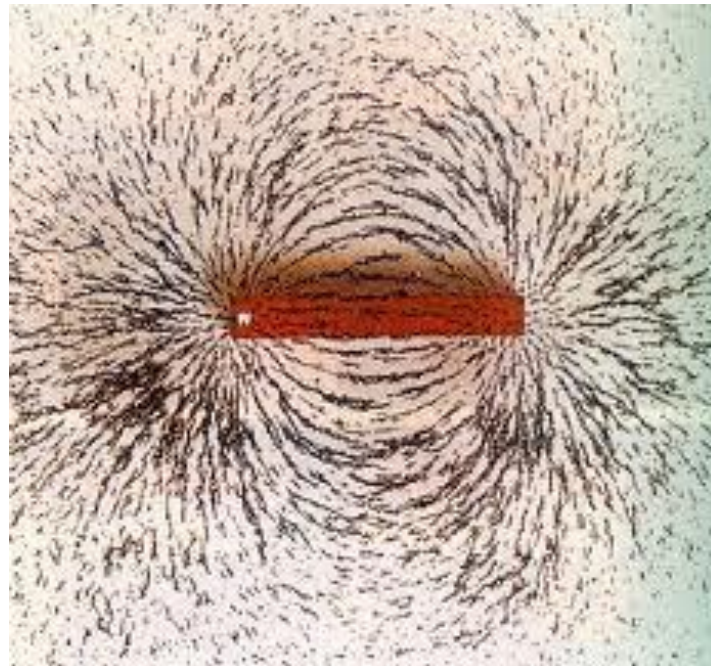
Noción de Campo Eléctrico

- Fuerzas eléctricas y magnéticas, así como la fuerza gravitatoria son fuerzas de largo alcance.
- Si una carga A empieza a moverse, la carga B debe seguirla
- ¿ocurre simultáneamente o hay un retraso?



**En el modelo Newtoniano,
A ejerce una fuerza
directamente sobre B**

- Según el modelo de Newton, debe ser instantáneo
- A inicios del siglo XIX, eso era puesto en duda.
- Experimentando con el patrón que forma un imán sobre laminillas de hierro, Faraday pensó que las líneas curvas sugieren que el espacio alrededor del imán alterado por éste.



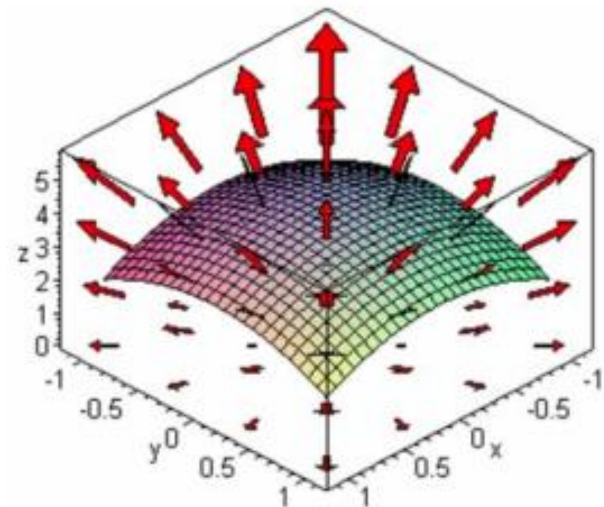
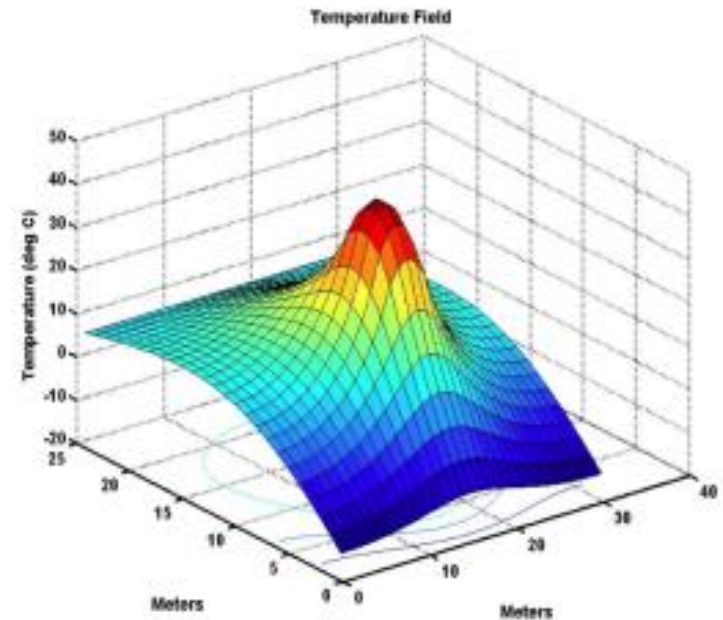
- Este espacio alterado es el mecanismo por el cual la fuerza es ejercida a distancia.
- A la idea de Faraday se le llama Campo.
- Matemáticamente, un campo es una función que asigna un vector a cada punto en el espacio.

- **Campo Escalar**
- A cada punto del espacio le corresponde un valor

$$\text{Valor} = f(\vec{r})$$

- **Campo Vectorial**
- A cada punto del espacio le corresponde un vector

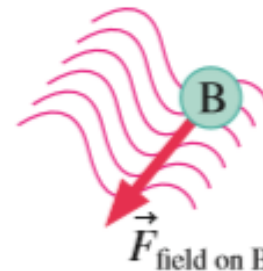
$$\vec{F} = \overrightarrow{f(\vec{r})}$$



- Punto de vista de Faraday: una carga A **modifica el espacio** alrededor de ella, luego la carga B interactúa con el espacio alterado.
- La alteración del espacio es el **agente** por el cual A y B interactúan. Esta alteración toma un **tiempo finito** para propagarse de A hasta B.



En el modelo de Faraday,
A altera el espacio
alrededor de él



La partícula B responde
después al espacio alterado
El espacio alterado es el
agente que ejerce la
fuerza sobre B

Randall K. Night, Physics for
Scientists and Engineers, 2016

- Si A y B son dos cargas positivas.
La fuerza $\vec{F}_0$ entre ambas cargas es repulsiva.

(a) A y B ejercen fuerzas eléctricas uno a otro



(b) Removiendo el cuerpo B ...
... e indicando su posición inicial como P



(c) El cuerpo A establece un campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P
carga de prueba q_0



$\vec{E}$ es la fuerza por unidad de carga ejercida por A sobre la carga de prueba en P

- La repulsión entre A y B es un proceso en 2 etapas:
 - La partícula cargada A modifica las propiedades alrededor de él.
 - Luego el campo eléctrico ejerce sobre la partícula B la fuerza de repulsión.
- El campo eléctrico está en P aún si no está presente la carga de prueba B.

Intensidad de Campo Eléctrico

- El Campo Eléctrico en un punto se define operacionalmente como la fuerza eléctrica $\vec{F}$ sobre una carga de prueba q_0 estacionaria en ese punto dividido por el valor de q_0

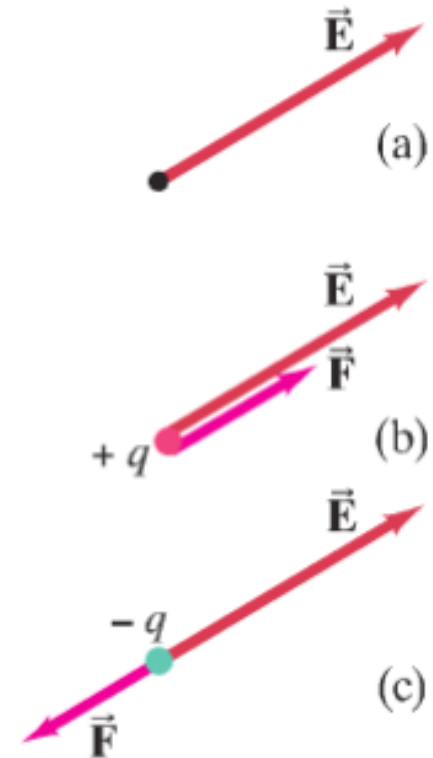
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

- Una carga de prueba es tan pequeña que la fuerza que ejerce no perturba la carga que crea el campo eléctrico.
- El campo eléctrico es una magnitud vectorial.
- En el SI, la unidad de campo eléctrico es N/C

- Si se conoce el campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto del espacio, se puede calcular la fuerza $\vec{F}$ sobre una carga cualquiera q haciendo:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

- Si la carga q es positiva, entonces $\vec{F}$ y $\vec{E}$ apuntan en la misma dirección y sentido;
- Si q es negativa $\vec{F}$ y $\vec{E}$, apuntan en la misma dirección pero sentidos opuestos.



- a) Campo Eléctrico
- b) Campo y fuerza para $q > 0$
- c) Campo y fuerza para $q < 0$

Analogía con el campo gravitacional

- Cuando se estudió la fuerza gravitacional $\vec{F}_g$, por ejemplo la que ejerce la Tierra sobre una masa m_0 , se tiene que:

$$\vec{F}_g = m_0 \vec{g}$$

donde $\vec{g}$ es la aceleración de la gravedad.

- De otra forma, calculando la fuerza por unidad de masa se tiene:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m_0}$$

- Por analogía, interpretamos $\vec{g}$ como un campo gravitacional.

- Por lo tanto la interacción entre la Tierra y una masa m_0 es un proceso de 2 etapas:
 - La Tierra establece un campo gravitacional $\vec{g}$ en el espacio alrededor de ella
 - El campo ejerce una fuerza atractiva $\vec{F}_g$ sobre la masa m_0 (que puede ser considerada una masa de prueba).

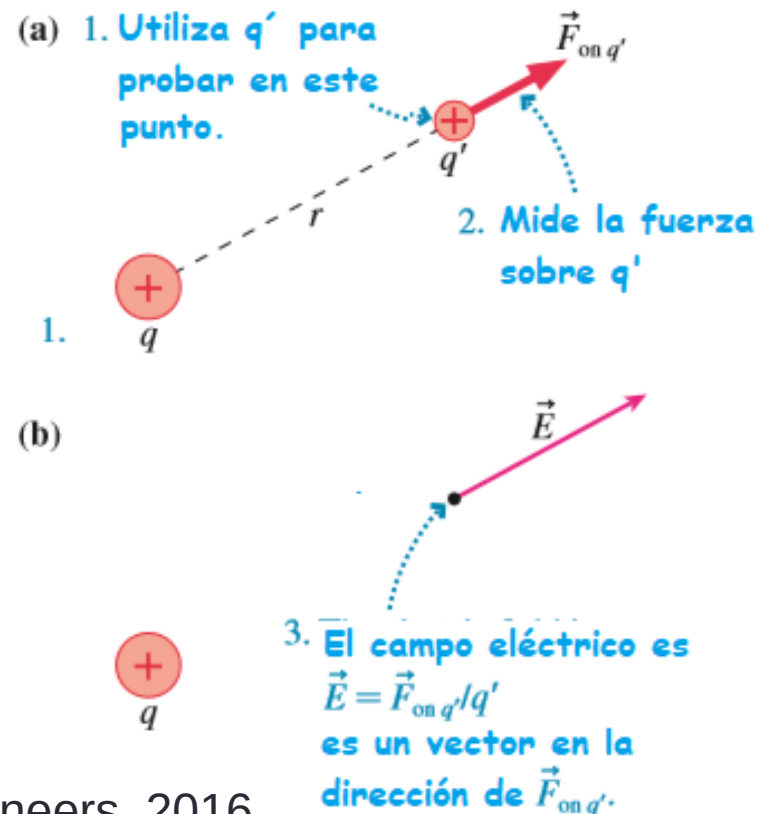
Valores de campo eléctrico típicos

Fuente	$ \vec{E} $ (N/C)
Tubo Fluorescente	10
Atmósfera (buen tiempo)	100
Balón frotado en cabello	1 000
Atmósfera (bajo nube tormentosa)	10 000
Fotocopiadora	100 000
Chispa en el aire	> 3 000 000
Cerca de Electrón en átomo de H	5×10^{11}

Campo Eléctrico de carga puntual

- Sea q una carga puntual y se quiere calcular el campo en un punto $\vec{r}$.
- Consideremos una segunda carga puntual q' (carga de prueba) en ese lugar.
- Si ambas cargas son positivas, la fuerza sobre q' es:

$$\vec{F}_{q'} = k \frac{q q'}{r^2} \hat{u}_r$$

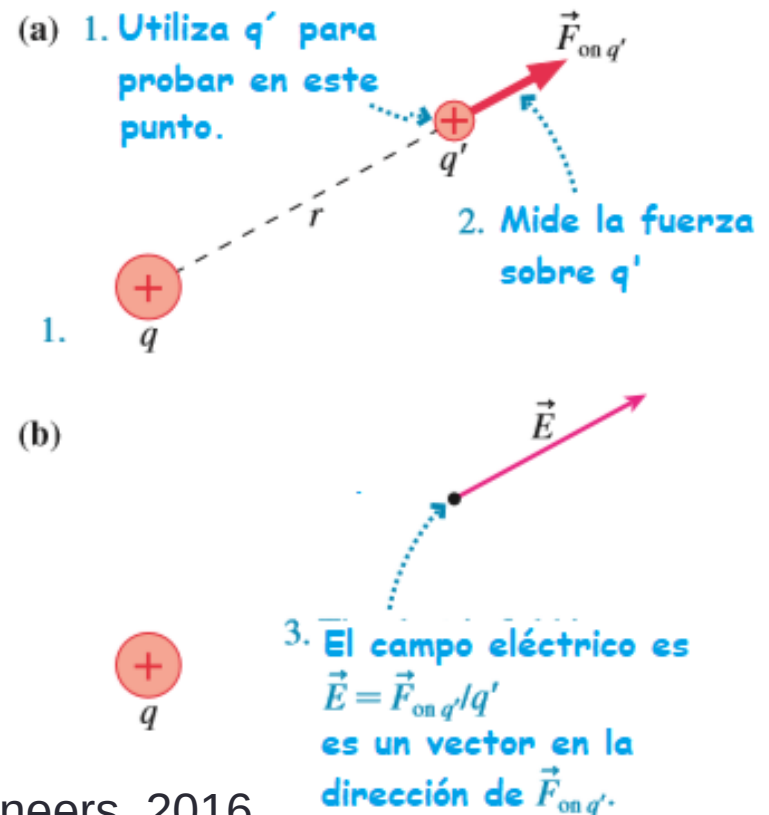


Campo Eléctrico de carga puntual

- Luego el campo eléctrico debido a q es:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{q'}}{q'} = k \frac{q}{r^2} \hat{u}_r$$

donde $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

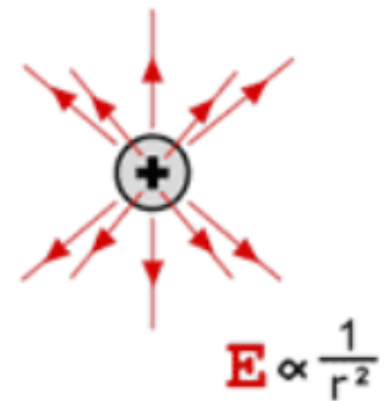


$$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{u}_r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{u}_r$$

Campo Eléctrico
debido a una carga
puntual

El campo eléctrico depende de:

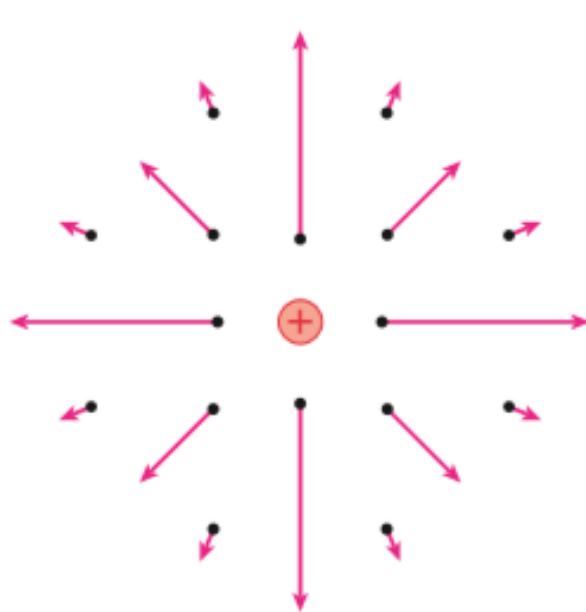
- La carga fuente q
- La inversa de la distancia r al cuadrado
- El medio ϵ_0



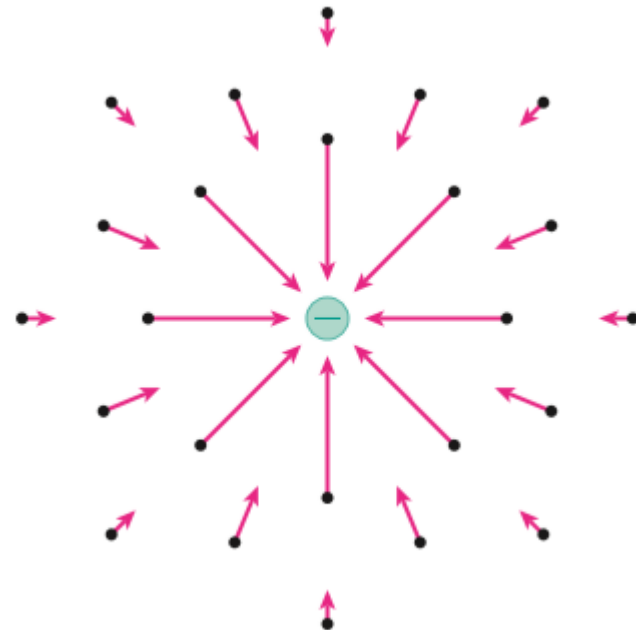
Magnetic and Electric fields, Kate M., Revisado en 2020

<https://www.wyzant.com/resources/lessons/science/physics/magnetism>

- Campo eléctrico de una carga puntual (Representación Bidimensional de un campo Tridimensional)



a) Carga positiva



b) Carga negativa

Superposición de campos eléctricos

- Si se tiene más de una carga $q_1, q_2, q_3 \dots$

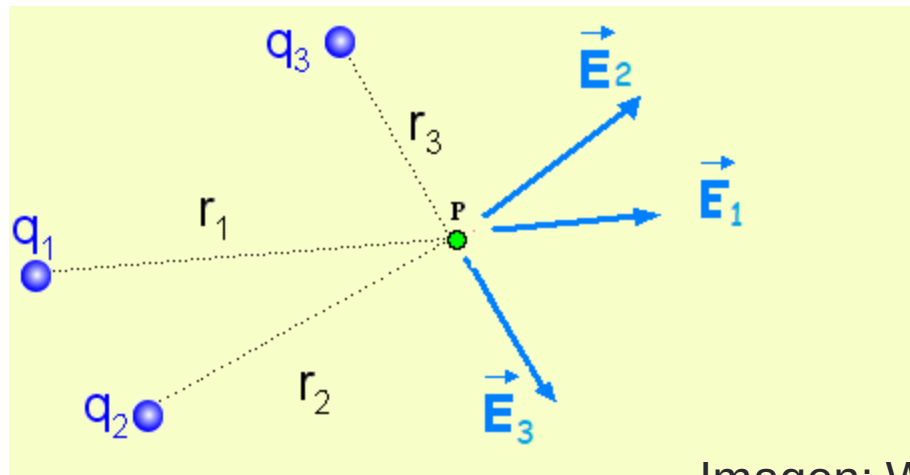


Imagen: Wikipedia

- En un punto P cada carga puntual produce su propio campo eléctrico $\vec{E}_1, \vec{E}_2, \vec{E}_3$

Superposición de campos eléctricos

- Si se tiene más de una carga $q_1, q_2, q_3 \dots$

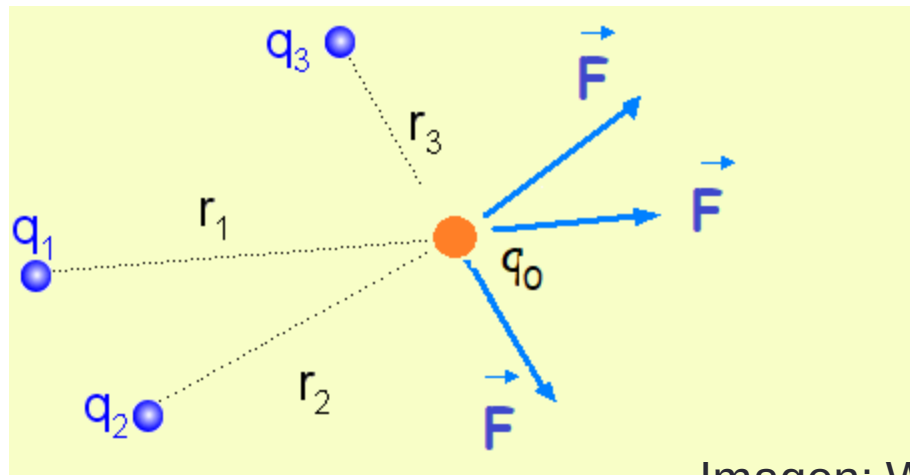


Imagen: Wikipedia

- colocando una carga de prueba q_0 en P experimental, fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3 \dots$ debido a cada carga.

Superposición de campos eléctricos

- Si se tiene más de una carga $q_1, q_2, q_3 \dots$

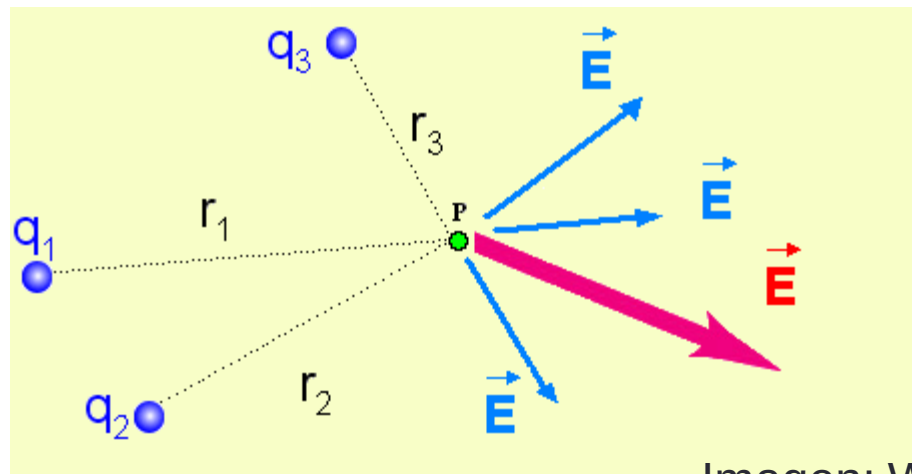


Imagen: Wikipedia

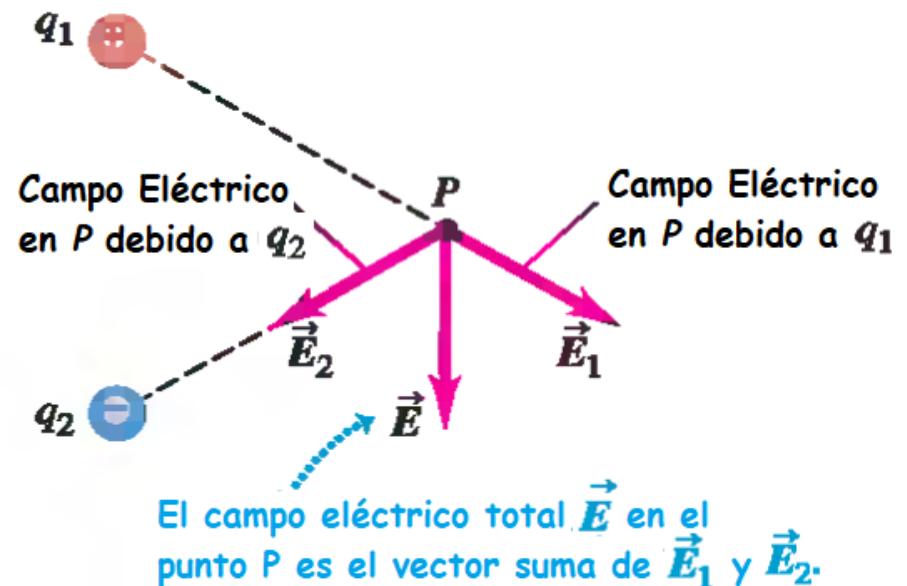
- Debido al principio de superposición la fuerza total $\vec{F}$ sobre q_0

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = q_0 \vec{E}_1 + q_0 \vec{E}_2 + q_0 \vec{E}_3 + \dots = q_0 \vec{E}$$

El efecto combinado de todas las cargas es descrito por el campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto P

- El efecto combinado de todas las cargas es descrito por el campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto P
- De la definición de campo eléctrico
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$
- Principio de Superposición para campos eléctricos

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$



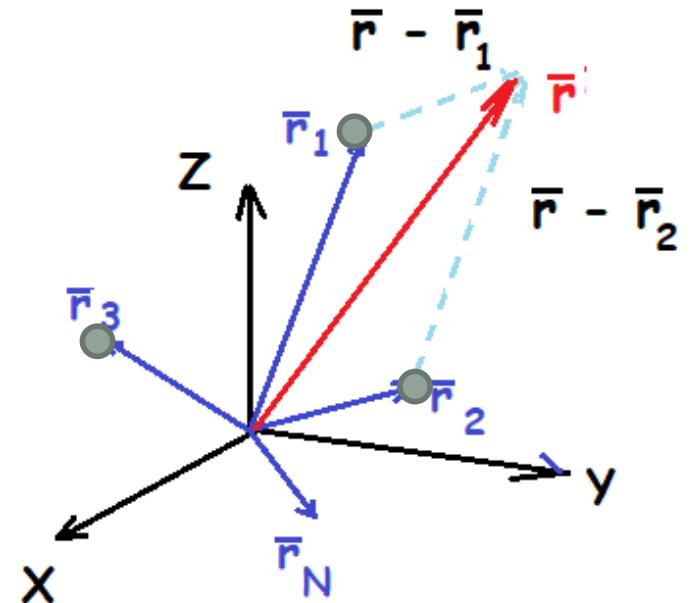
- Para el caso de cargas puntuales $q_1, q_2, q_3, \dots, q_N$ que se encuentran en $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N$, el campo eléctrico total es:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_N$$

$$\vec{E} = k \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} (\vec{r} - \vec{r}_1) + k \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} (\vec{r} - \vec{r}_2) + \dots$$

$$+ k \frac{q_N}{|\vec{r} - \vec{r}_N|^3} (\vec{r} - \vec{r}_N)$$

$$\vec{E} = k \sum_{j=1}^N \frac{q_j}{|\vec{r} - \vec{r}_j|^3} (\vec{r} - \vec{r}_j)$$



Campo Eléctrico de distribuciones continuas

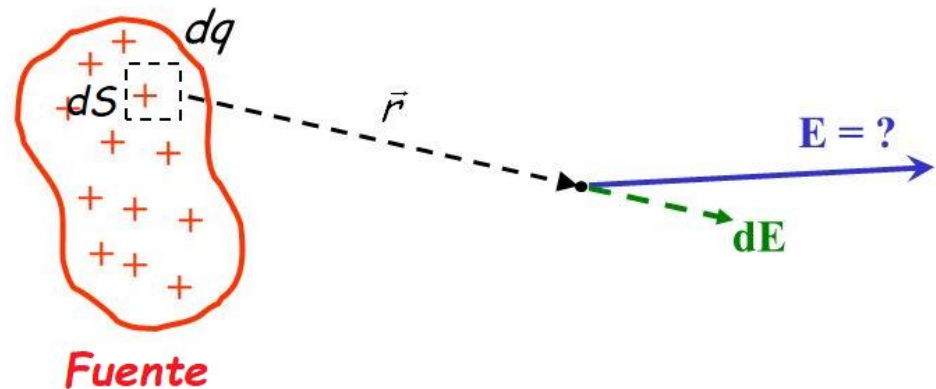
- Distribución Lineal de carga

- $\vec{E} = \int_L k \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{u}_r$

- Distribución superficial de carga

$$dq = \sigma dS$$

- $\vec{E} = \int_S k \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{u}_r$



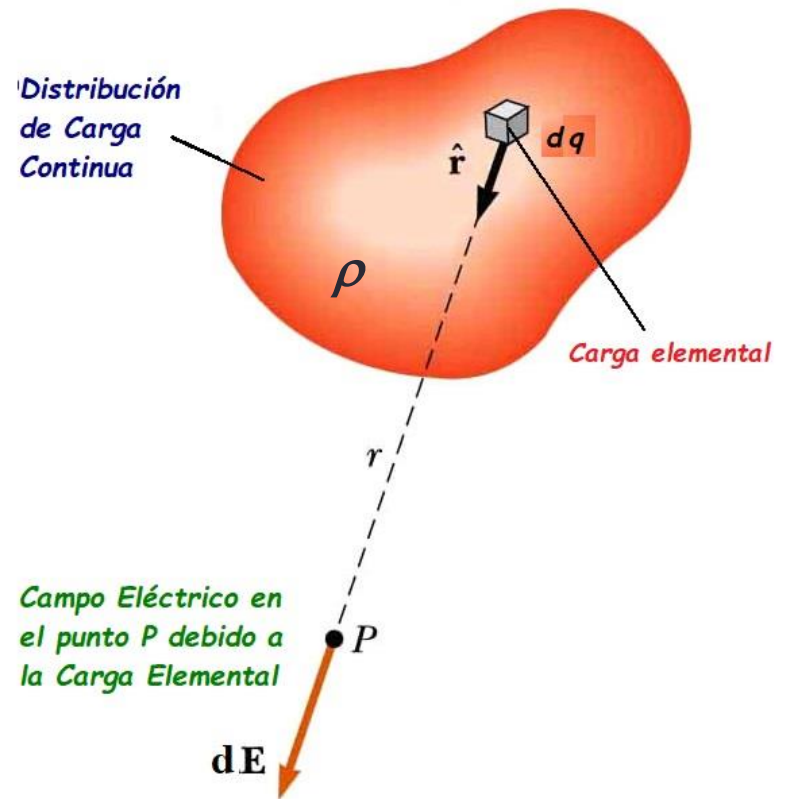
Campo Eléctrico de distribuciones continuas

- Distribución Volumétrica de carga

- $\vec{E} = \int_V k \frac{dq}{r^2} \hat{u}_r$

- Pero $dq = \rho dV$, entonces:

$$\vec{E} = \int_V k \frac{\rho dV}{r^2} \hat{u}_r$$



Campo Eléctrico de dieléctricos cargados

1. Campo Eléctrico de una línea de carga

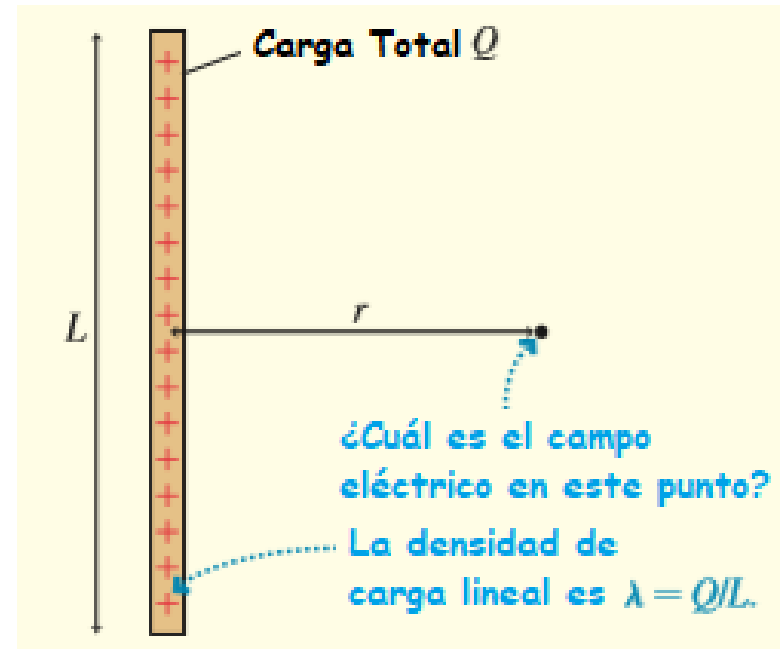
Una varilla de longitud L tiene una carga positiva por unidad de longitud λ distribuida uniformemente.

Calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia r en el plano que biseca la varilla.

Suponiendo que la carga total

es Q con $\lambda = \frac{Q}{L}$

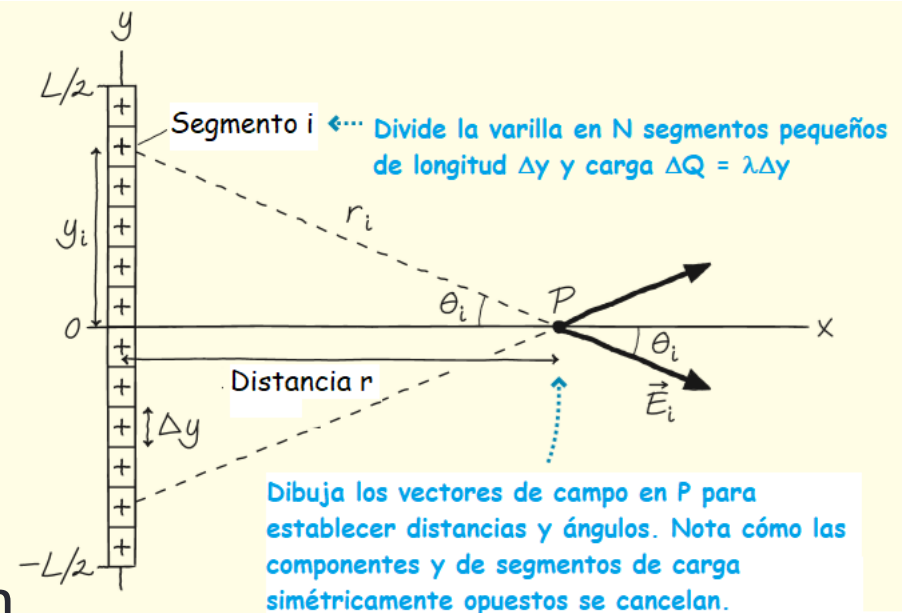
Randall K. Night, Physics for
Scientists and Engineers, 2016



- Elegimos que la varilla se encuentre sobre el eje Y con el origen de coordenadas en la mitad y dividimos la varilla en N segmentos de carga ΔQ suficientemente pequeños.

Cada elemento de carga ΔQ en la mitad superior tiene un campo eléctrico $d\vec{E}_i$ en el punto P que apunta hacia abajo y la derecha.

También existe una carga ΔQ correspondiente en la mitad inferior de la varilla con un campo eléctrico en P que apunta arriba a la derecha.



Randall K. Night, Physics for Scientists and Engineers, 2016

- Cuando $N \rightarrow \infty$, $\Delta Q \rightarrow dq$, pero $dq = \lambda dy$
- Luego el campo eléctrico $d\vec{E}_i$ del elemento es

$$d\vec{E}_i = dE_i \cos \theta_i \hat{i} - dE_i \sen \theta_i \hat{j}$$

- donde $dE_i = k \frac{dq}{r_i^2} = k \frac{\lambda dy}{r_i^2}$
- El campo eléctrico en el punto P debido a la varilla es:

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_i = k\lambda \int_{-L/2}^{L/2} (\cos \theta_i \hat{i} - \sen \theta_i \hat{j}) \frac{dy}{r_i^2}$$

Antes de integrar notamos que, por simetría, la componente en el eje Y desaparece

- Luego $\vec{E} = k\lambda \int_{-L/2}^{L/2} \cos \theta \frac{dy}{r_i^2} \hat{i}$
- Haciendo $\tan \theta = \frac{y}{r}$, entonces $dy = r \sec^2 \theta d\theta$
- Además $\cos \theta = \frac{r}{r_i}$,
- Luego $\frac{dy}{r_i^2} = \frac{1}{r_i^2} r \sec^2 \theta d\theta = \frac{1}{r_i^2} r \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta = \frac{1}{r_i^2} r \frac{1}{(r/r_i)^2} d\theta$
- $\frac{dy}{r_i^2} = \frac{1}{r} d\theta$
- $\vec{E} = k\lambda \int_{-L/2}^{L/2} \cos \theta \frac{1}{r} d\theta \hat{i}$

- La distancia r es constante

$$\vec{E} = \frac{k\lambda}{r} \int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos \theta d\theta \hat{i} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r} \text{sen } \theta \Big|_{-\theta_0}^{\theta_0} \hat{i} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \text{sen } \theta_0 \hat{i}$$

pero $\text{sen } \theta_0 = \frac{L/2}{\sqrt{r^2 + (L/2)^2}}$

- Finalmente

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{L/2}{\sqrt{r^2 + (L/2)^2}} \hat{i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{Q}{\sqrt{r^2 + (L/2)^2}} \hat{i}$$

- Si $r \gg L$ entonces
- $(r^2 + (L/2)^2)^{1/2} \approx r(1 + (\frac{L}{2r})^2)^{1/2} \approx r$
- Luego $E(r) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
- Es decir si r está muy lejos comparado a la longitud de la varilla, el campo eléctrico de la varilla en el punto P es el mismo que el campo eléctrico debido a una carga puntual Q .

- ¿Cuál es el campo eléctrico si la varilla cargada fuera muy larga?
- De la expresión anterior tenemos:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r\sqrt{r^2 + (L/2)^2}} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{Q/L}{\sqrt{r^2 / (\frac{L}{2})^2 + 1}} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\lambda}{\sqrt{4(\frac{r}{L})^2 + 1}}$$

donde $\lambda = \frac{Q}{L}$

Haciendo $L/r \rightarrow \infty$, $(\frac{r}{L})^2 \rightarrow 0$

entonces $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\lambda}{\sqrt{0+1}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

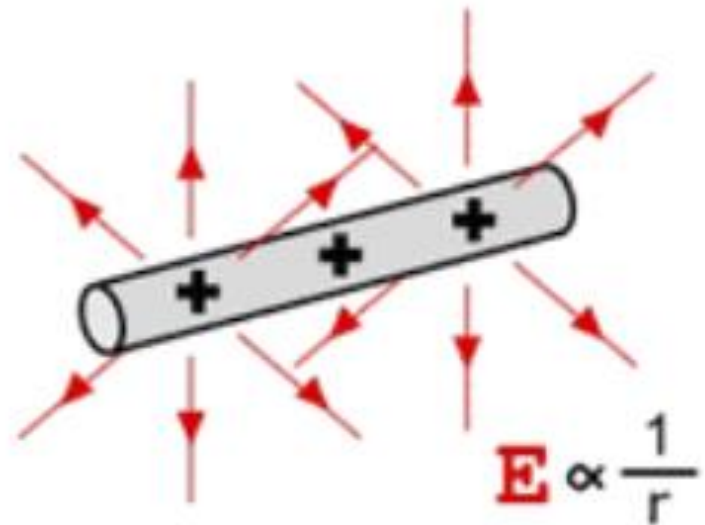
Campo Eléctrico
debido a línea infinita
cargada

El campo a una distancia r perpendicular a la varilla infinita cargada tiene magnitud que depende sólo de r .

- El vector campo eléctrico es:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \hat{u}_r$$

donde $\hat{u}$ es un vector unitario de $\vec{r}$

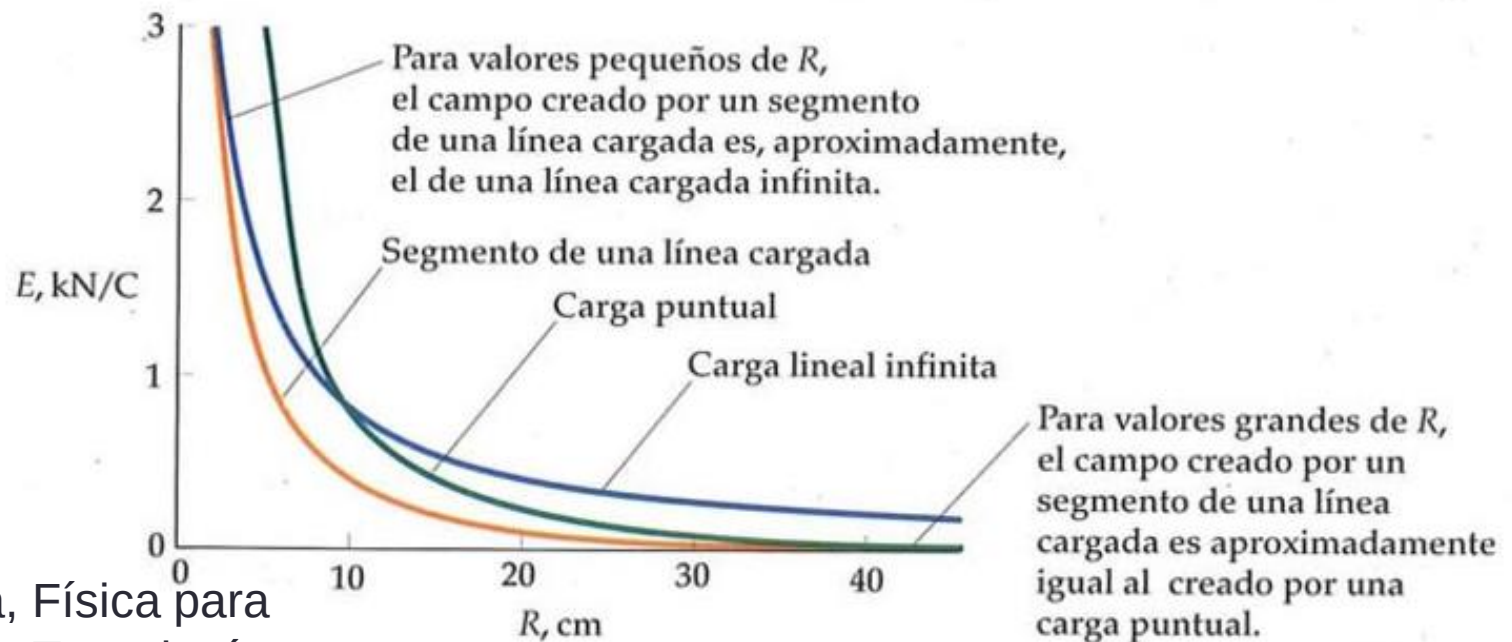


- Comparando campos eléctricos a una distancia R

-Carga puntual $E(R) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

-Segmento de línea cargada $E(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R\sqrt{R^2 + (L/2)^2}}$

-Carga lineal infinita $E(R) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$

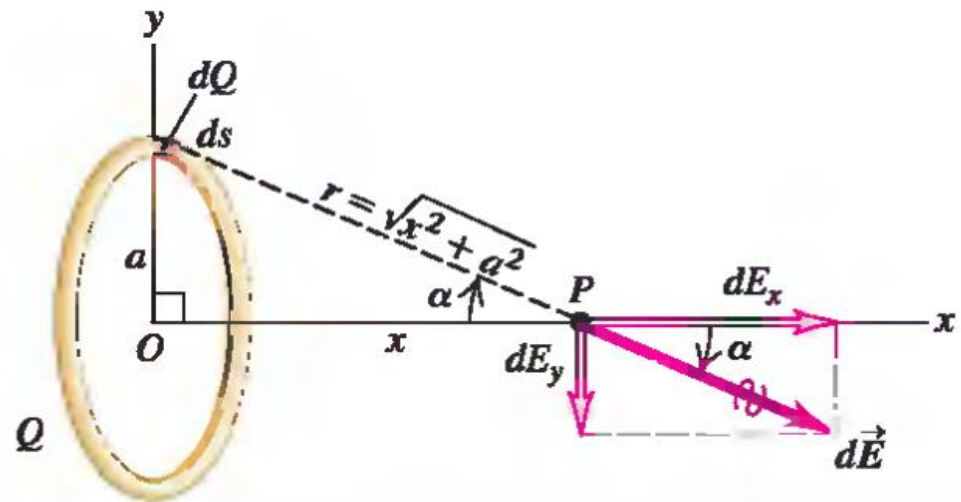


2. Campo Eléctrico de un Anillo de carga

- Se tiene un anillo de radio a , calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje.

Considerando un elemento del anillo con carga dQ y longitud ds . Si $d\vec{E}$ es el campo eléctrico de tal segmento en el punto P .

Las componentes de $d\vec{E}$ están en dirección del eje del anillo (eje X) y perpendicular al eje del anillo (eje Y)



Young, Sears y Zemansky,
University Physics, 2008

- El campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto P será la contribución de todos los segmentos diferenciales que forman el anillo.
- Debido a que el punto P está en el eje de simetría del anillo, las contribuciones $d\vec{E}$ de 2 segmentos en lados opuestos (uno arriba del eje y otro debajo) tienen componentes Y que se anulan.
- Por lo tanto solo las componentes de $d\vec{E}$ en dirección del eje X contribuyen al campo eléctrico.

$$dE_x = dE \cos \alpha = k \frac{dQ}{x^2 + a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$dE_x = k \frac{xdQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

- La componente E_x total del campo eléctrico en el punto P es:

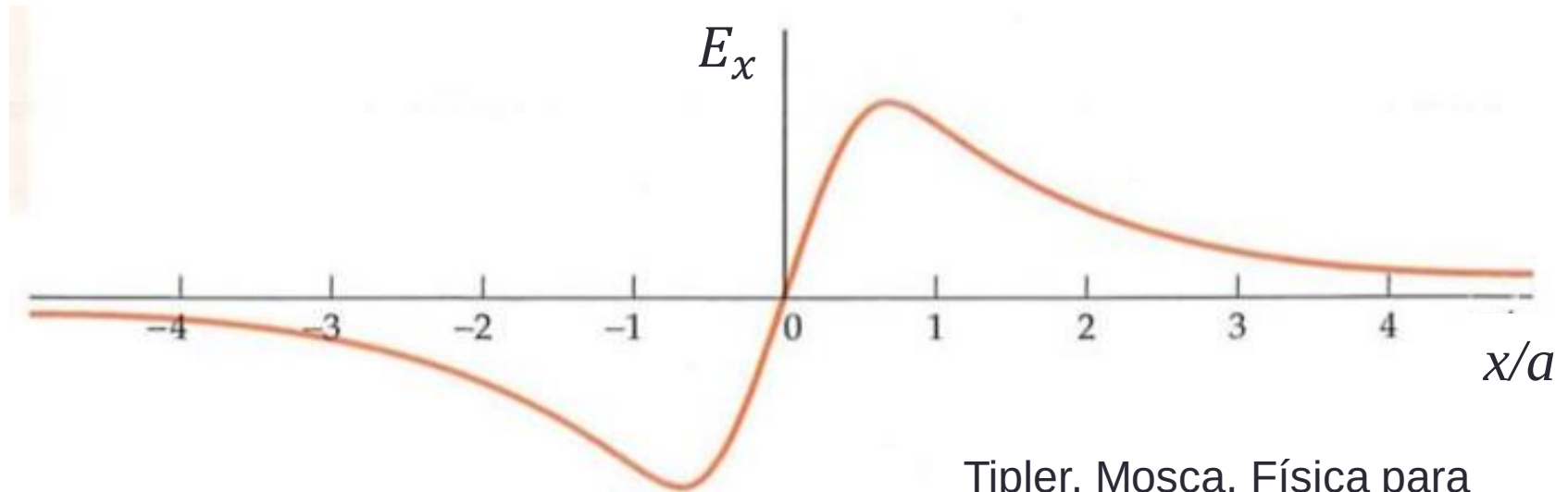
$$E_x = \int k \frac{xdQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = k \frac{x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \int dQ$$

- Como x es fijo, entonces se tiene: $Q = \int dQ$. Finalmente

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{xQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \hat{i}$$

Campo Eléctrico debido
a un anillo de radio a
cargado

- Para $x < 0$ se tiene que $E_x < 0$
- Para $x \gg a$ se tiene que E_x decrece inversamente con el cuadrado de la distancia desde el origen.



Tipler, Mosca, Física para
la Ciencia y la Tecnología,
2008

3. Campo Eléctrico de un Disco de carga

- Se tiene un disco con carga Q y radio R calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje.

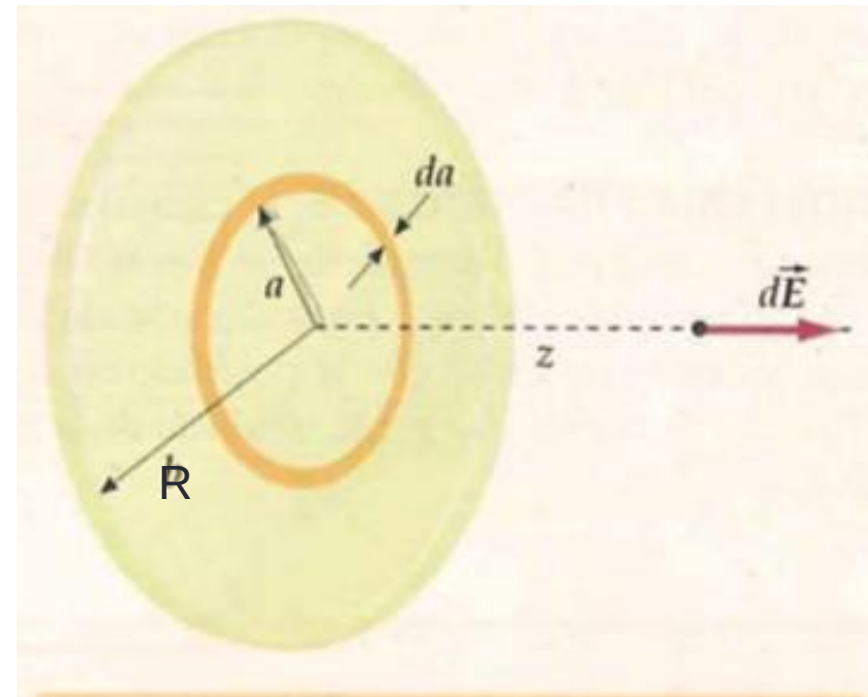
Si el disco está uniformemente cargado se tiene que:

$$\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi R^2}$$

El disco se descompone en un conjunto de anillos concéntricos con carga dq .

El campo eléctrico dE_z en el eje Z debido al anillo de carga elemental dq , radio a y ancho da es:

$$dE_z = k \frac{z dq}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$



Tipler, Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, 2008

donde $dq = \sigma(2\pi a da)$

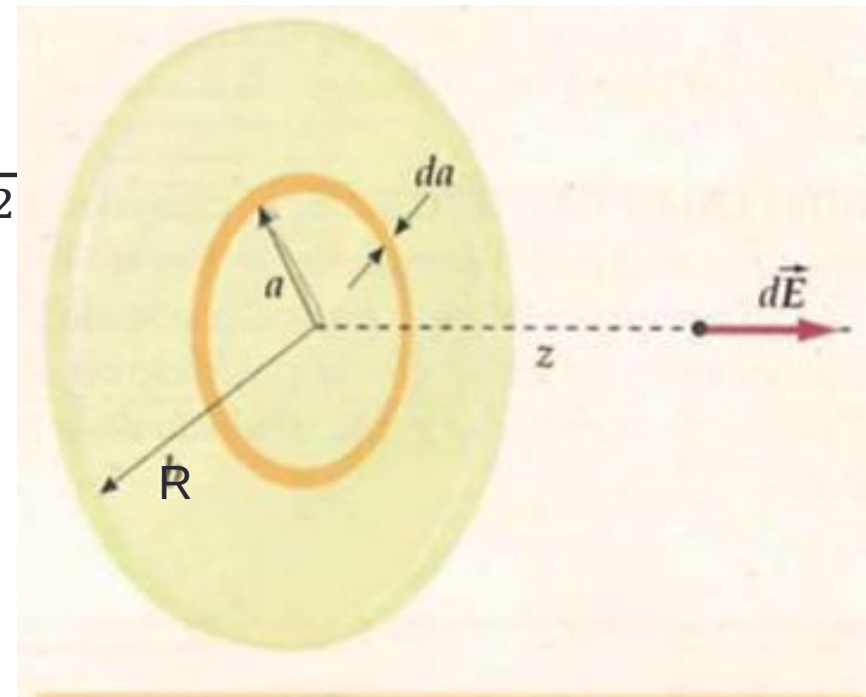
- Como z es fijo

$$E_z = \int dE_z = kz \int_0^R \frac{2\pi\sigma a da}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$E_z = \pi\sigma kz \int_0^R \frac{2a da}{(z^2 + a^2)^{3/2}}$$

Integrando

$$E_z = -2\pi\sigma kz \left(\frac{1}{\sqrt{z^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{z^2}} \right)$$



Tipler, Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, 2008

- Finalmente $E_z = 2\pi\sigma k \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$

$$E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

- $z > 0$ $E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$

Campo Eléctrico
debido a disco cargado
de radio R

- Para $z < 0$ el campo tiene la misma magnitud pero apunta en dirección opuesta.

- Casos Límites:

1) A grandes distancias del disco $z \gg R$:

$$\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+R^2/z^2}}\right) = 1 - \left(\frac{1+R^2}{z^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \left(1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2}\right) = \frac{R^2}{2z^2}$$

- $E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2} \left(\frac{1}{2} \frac{R^2}{z^2}\right)$

$$E_z = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$

El campo para $z \gg R$ es el mismo de una carga puntual colocada en el origen

- Casos Límites:

2) Si el radio $R \rightarrow \infty$:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + R^2/z^2}} \right) = 1$$

$$E_z = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R^2}$$

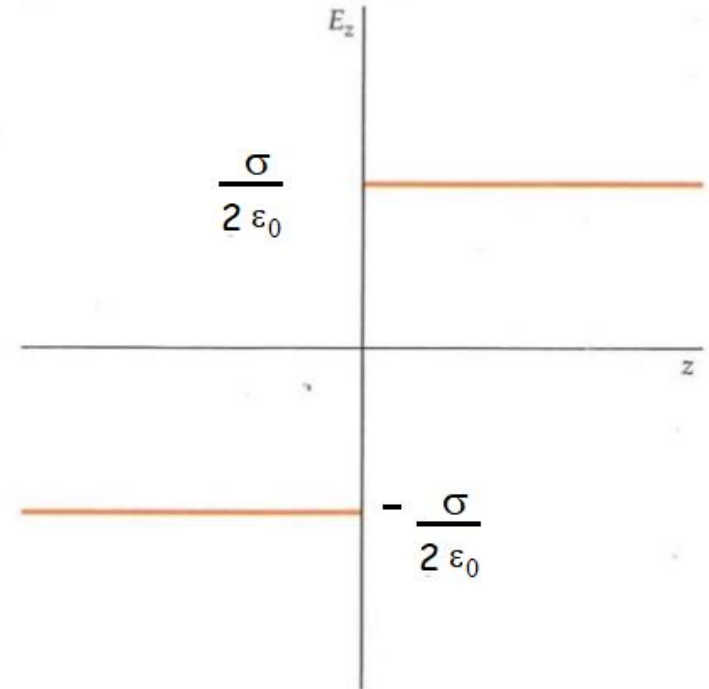
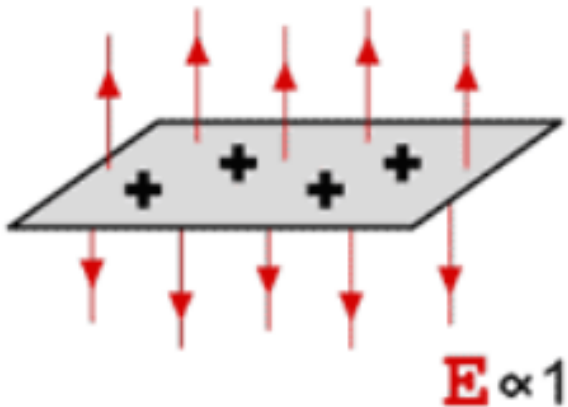
- Considerando $\sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

El campo corresponde al campo eléctrico de un plano con densidad σ y es constante en magnitud

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Campo Eléctrico debido a
plano cargado con densidad σ



Tipler, Mosca, Física para
la Ciencia y la Tecnología,
2008

- Considerando $\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$
- Comparando campos eléctricos en el eje z

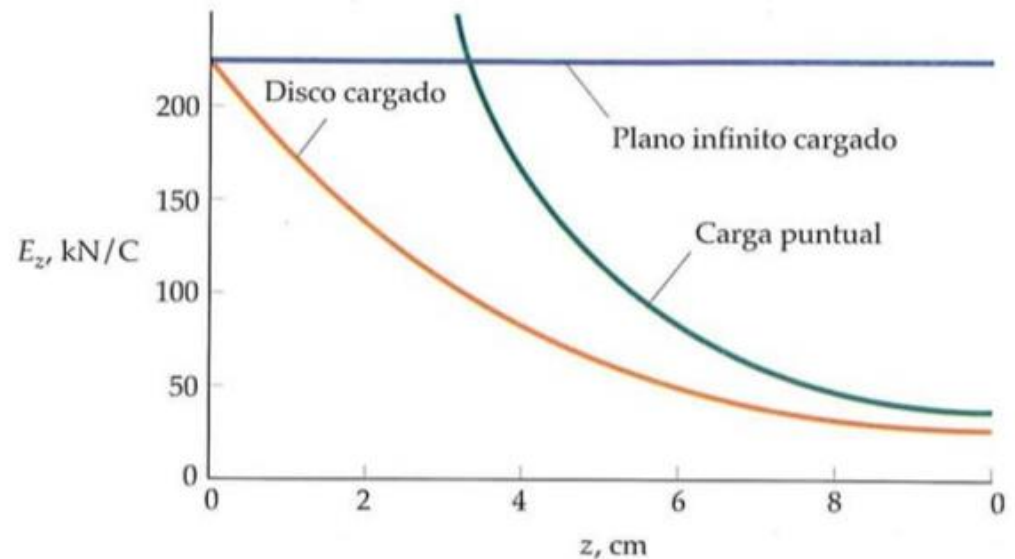
Carga puntual

$$E_z = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z^2}$$

Disco cargado

$$E_z = 2\pi\sigma k \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

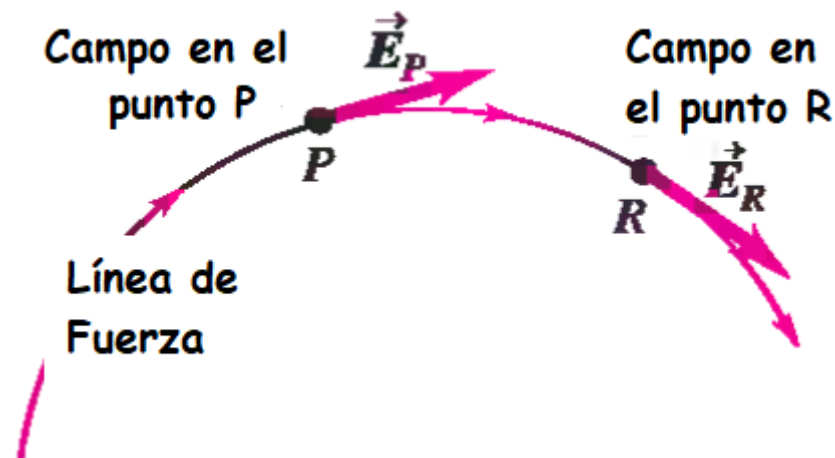
Plano cargado $E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$



Tipler, Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, 2008

Líneas de Fuerza

- Aunque no podamos ver directamente el campo eléctrico, podemos visualizarlo usando líneas de fuerza.
- Las líneas de fuerza son líneas o curvas imaginarias trazadas de modo que en cada punto del espacio una línea de fuerza es tangente al vector campo eléctrico en ese punto.



Young, Sears y Zemansky,
University Physics, 2008

- Las líneas de fuerza se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas (o van hacia el infinito).
- Cuanto mayor sea la intensidad del campo eléctrico en una región del espacio, mayor será la densidad de líneas de campo.
- El número de líneas de campo que salen o llegan a las cargas es proporcional a las magnitudes de las cargas.

- Ya que las líneas de fuerza son tangentes al campo eléctrico

$$\vec{E} = m d\vec{l}$$

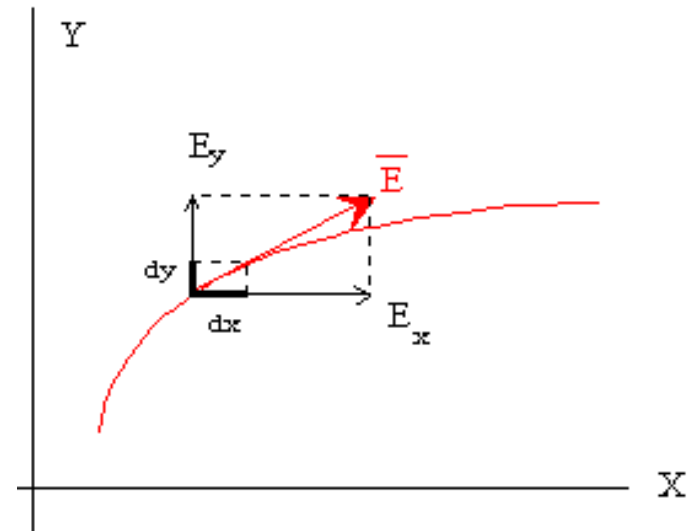
m: cte de proporcionalidad

En dos dimensiones:
(sistema cartesiano)

$$E_x \hat{i} + E_y \hat{j} = m (dx \hat{i} + dy \hat{j})$$

Luego

$$(E_x - m dx) \hat{i} + (E_y - m dy) \hat{j} = \vec{0}$$



Ecuación de Líneas de Fuerza

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}$$

Ángel Franco García, El campo eléctrico de un sistema de dos cargas

<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/electromagnet/electrico/cElectrico.html>

- Para una carga puntual
- Sabemos $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}$ pero $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$

- En el plano XY ($z=0$) $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$

entonces $\vec{E} = k \frac{q}{r^3} (x\hat{i} + y\hat{j})$

luego, sus componentes son $E_x = k \frac{q}{r^3} x$ y $E_y = k \frac{q}{r^3} y$

- De la ecuación de líneas de fuerza

$$\frac{r^3 dx}{xkq} = \frac{r^3 dy}{ykq}$$

- Eliminando términos comunes

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$$

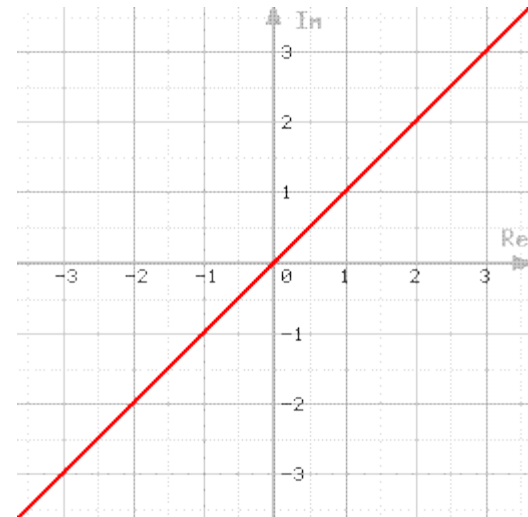
- Resolviendo

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln x = \ln y + \ln C$$

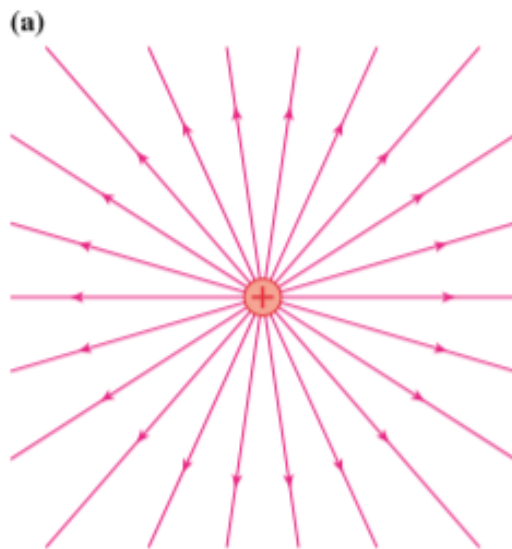
$$y = C'x$$

Recta con origen en 0 y
pendiente igual a $\pm Cte$

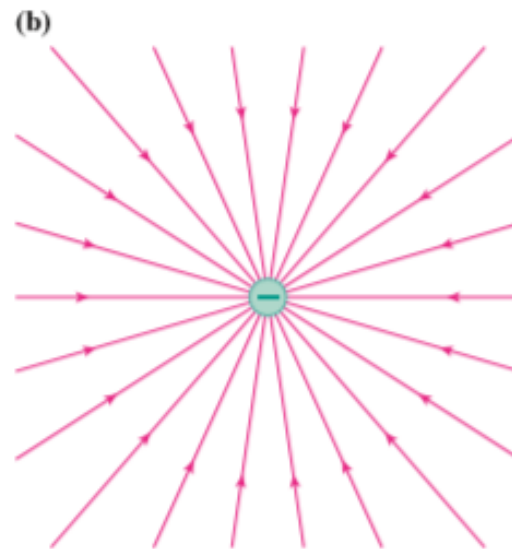


Líneas de fuerza de una carga puntual

- Representación Bidimensional

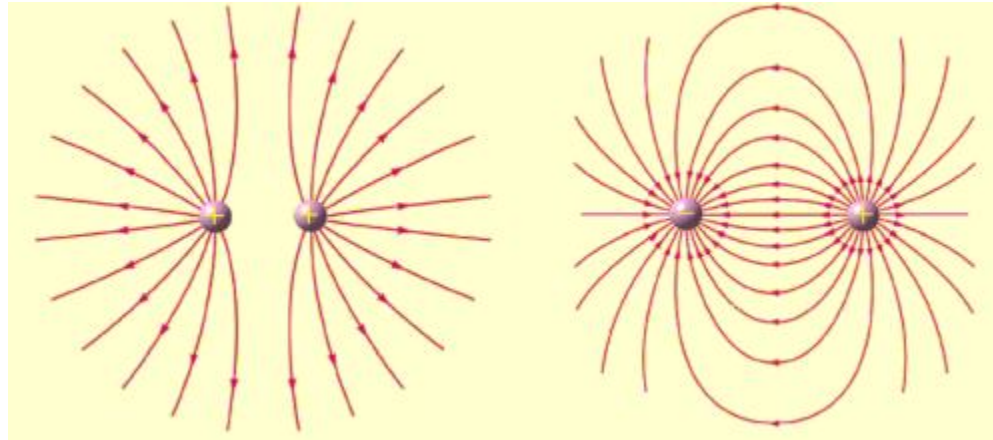


carga positiva



carga negativa

- Líneas de fuerza de 2 cargas puntuales de igual magnitud



2 cargas (+) 1 carga (+) y 1 carga (-)

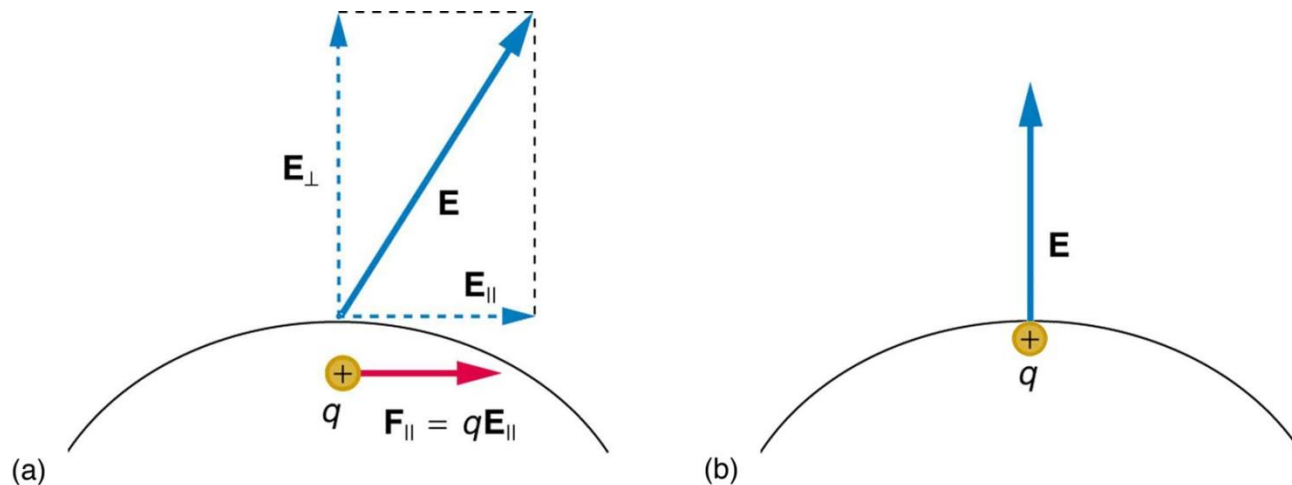
- Líneas de fuerza de 2 cargas puntuales con diferente magnitud



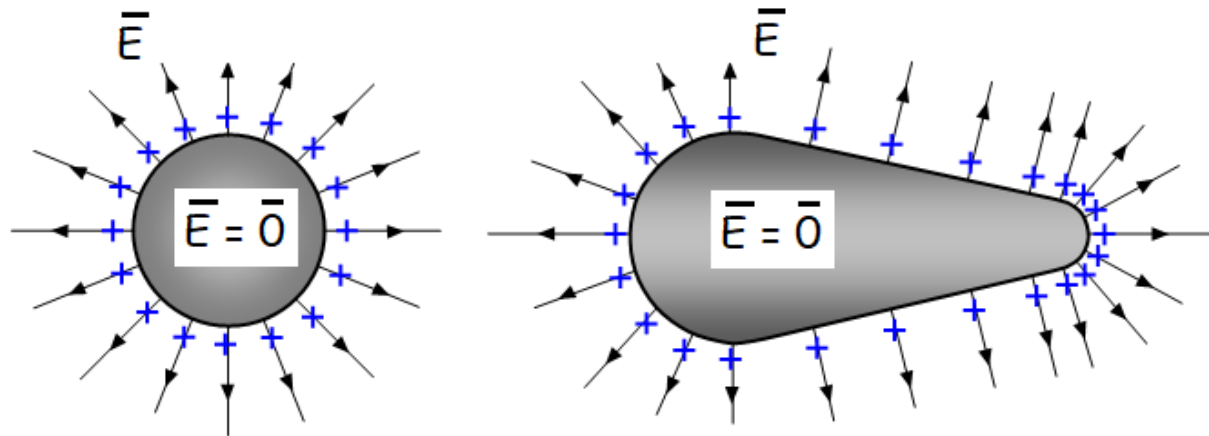
Campo Eléctrico de conductores

- Los conductores contienen cargas libres que se mueven fácilmente.
- Cuando el exceso de carga se coloca en un conductor o el conductor se coloca en un campo eléctrico estático, las cargas en el conductor responden rápidamente para alcanzar un estado estable llamado **equilibrio electrostático**.

- Las cargas libres se mueven hasta que el campo es perpendicular a la superficie del conductor.
- No puede haber componente del campo paralelo a la superficie en equilibrio electrostático, ya que, si lo hubiera, produciría un movimiento adicional de carga.



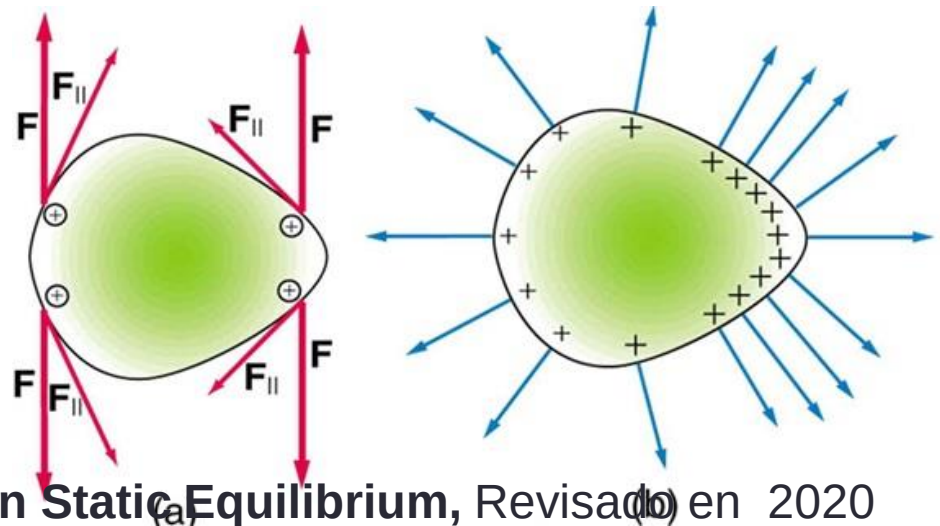
- Las cargas excesivas colocadas en un conductor esférico se repelen y se mueven hasta que se distribuyen uniformemente
- El exceso de carga se fuerza a la superficie hasta que el campo dentro del conductor sea cero.



Charge distribution, Revisado en 2020

http://www.schoolphysics.co.uk/age16-19/Electricity%20and%20magnetism/Electrostatics/text/Charge_distribution/index.html

- **Campo eléctrico de un conductor con puntas**
- Las fuerzas de repulsión entre pares de cargas idénticas en cada extremo del conductor son idénticas, pero las componentes de las fuerzas paralelas a la superficie son diferentes.
 - a) $F_{\parallel}$ es el más pequeño en el extremo más puntiagudo, las cargas se dejan más juntas,
 - b) En consecuencia se produce el campo eléctrico que debe ser perpendicular a la superficie



- Como consecuencia de que al interior de un conductor el campo eléctrico debe ser nulo, si tenemos una carga puntual positiva Q al interior de un conductor descargado aislado en forma de cáscara esférica, vemos que se inducen cargas en el conductor

- En la superficie interna: $-Q$
- En la superficie externa: $+Q$
- Carga neta: $+Q$
(carga puntual + conductor)

Fishbane, Gasiorowicz, Thornton Physics
for Scientists and Engineers, 2005

